Informe de Análisis de Registro Fotográfico

PARTE 1: Análisis de falla de material

1. Introducción

Como parte de las actividades prácticas del Módulo 3, se realiza un análisis pericial de un objeto que presenta una falla visible, con el objetivo de identificar su mecanismo de deterioro, relacionarlo con conceptos de la ciencia de los materiales y documentar la evidencia mediante el análisis de metadatos fotográficos.

Para ello, se seleccionó un pizarrón blanco para escritura con marcador, ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, cuya superficie presenta desprendimientos y rasgaduras que afectan su funcionalidad.

2. Identificación del objeto



Figura 1. Vista general del pizarrón y ubicación de la falla superficial.

Dato	Descripción
Objeto	Pizarrón blanco para marcador o fibra
Ubicación	Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza
Función	Superficie de escritura y borrado en seco para actividades educativas
Material	Recubrimiento blanco posiblemente polimérico o laminado, adherido a un soporte rígido
Estado	Desprendimiento y rotura localizada de la superficie de escritura
Fecha del registro	2 de septiembre de 2026
Equipo	Apple iPhone 16

3. Análisis técnico de la falla

Descripción del deterioro. En la fotografía se observa un pizarrón de superficie blanca, lisa y brillante, con un deterioro localizado próximo a una franja vertical verde. La capa de escritura presenta bordes levantados, rasgaduras irregulares y desprendimientos que dejan expuesta la superficie inferior. El marco del pizarrón no presenta deformaciones importantes visibles.

Mecanismo de falla. El daño es compatible con un proceso de delaminación o desprendimiento de la capa superficial de escritura, acompañado por rasgaduras del material. La delaminación ocurre cuando dos capas originalmente unidas se separan debido a una pérdida o superación de la resistencia de adhesión. En este caso, el levantamiento de la superficie blanca sugiere una falla adhesiva, mientras que los bordes rasgados indican roturas localizadas del recubrimiento, compatibles con una falla cohesiva.

Comportamiento mecánico. Los bordes irregulares y curvados sugieren que la capa superficial posee cierta flexibilidad y capacidad de deformación antes de romperse, comportamiento compatible con determinados materiales poliméricos.

Concentración de tensiones. Las pequeñas rasgaduras y discontinuidades pueden actuar como concentradores de tensiones. Ante la aplicación de esfuerzos mecánicos, las tensiones locales aumentan en los extremos de estos defectos, favoreciendo la propagación de las roturas y el crecimiento de la zona dañada.

Posibles causas. La falla podría estar relacionada con una pérdida de adherencia entre la superficie de escritura y el soporte, esfuerzos mecánicos externos, envejecimiento del material o variaciones térmicas que generan tensiones entre las capas.

Relación con la ciencia de los materiales. El deterioro evidencia la importancia de la resistencia adhesiva entre capas, la capacidad de deformación del recubrimiento y la concentración de tensiones en las zonas dañadas. Aunque el soporte del pizarrón parece conservar su integridad, la rotura de la superficie blanca compromete su funcionalidad, ya que dificulta la escritura y el borrado en los sectores afectados.

4. Análisis de metadatos (EXIF)

Para documentar la trazabilidad del registro se consultaron los datos técnicos de la fotografía original, identificada como IMG_7192, mediante el panel de información de la aplicación Fotografías de Apple.

Parámetro técnico	Valor registrado
Dispositivo de captura	Apple iPhone 16
Cámara utilizada	Cámara principal
Nombre del archivo	IMG_7192
Formato original	HEIF
Resolución original	4284 × 5712 píxeles (24 MP nominales)
Tamaño del archivo	2,6 MB
Distancia focal indicada	26 mm
Apertura del diafragma	f/1.6

Tiempo de exposición	1/50 s
Sensibilidad (ISO)	ISO 125
Compensación de exposición	0 EV
Fecha y hora de captura	02/09/2026 – 18:02
Orientación visual	Vertical
Ubicación indicada	Universidad Nacional de Cuyo

Interpretación. Los parámetros registrados son coherentes con una fotografía tomada en un ambiente interior. La apertura de f/1.6 favorece la entrada de luz, mientras que la sensibilidad ISO 125 permite limitar el ruido digital y conservar detalles de la superficie. El tiempo de exposición de 1/50 s resulta adecuado para registrar un objeto estático, siempre que el dispositivo se mantenga suficientemente estable. La distancia focal indicada de 26 mm permite abarcar una porción amplia del pizarrón y mostrar la falla en relación con su entorno. La resolución de 4284 × 5712 píxeles proporciona un nivel de detalle adecuado para observar las características macroscópicas del deterioro.

Trazabilidad de la evidencia. Los datos permiten identificar el dispositivo utilizado, la fecha, la hora y la ubicación general de la captura, aportando información relevante sobre la procedencia del registro.

5. Conclusiones

El análisis permitió identificar una falla superficial en un pizarrón blanco para escritura con marcador, caracterizada por el desprendimiento y la rotura localizada de su capa de escritura. El mecanismo más probable corresponde a una combinación de delaminación y rasgadura del material, sin evidencias visibles de una rotura estructural del soporte.

Desde la ciencia de los materiales, el deterioro puede relacionarse con la resistencia adhesiva entre capas, la capacidad de deformación del recubrimiento y la concentración de tensiones. Aunque se plantearon posibles causas mecánicas y ambientales, no es posible determinar el origen definitivo sin conocer la composición del material y sus condiciones de uso.

La falla compromete principalmente la funcionalidad del pizarrón, al generar una superficie irregular que dificulta su utilización para escribir y borrar correctamente.

Finalmente, el análisis de los metadatos permitió caracterizar las condiciones de captura y documentar la procedencia de la fotografía. Aunque la información disponible contribuye a la trazabilidad técnica, su verificación completa requeriría examinar directamente el archivo original.

PARTE 2: Análisis de falla de un material

1. Introducción

Como parte de las actividades prácticas del Módulo 3 se participó en un taller de fotografía forense ingenieril, orientado a la correcta captura, lectura e interpretación de registros visuales. En él se trabajaron parámetros técnicos como la iluminación, la profundidad de campo, la composición, el color y la saturación, junto con la extracción de información del entorno y de los metadatos de la imagen.

Para aplicar esos conceptos se analiza a continuación una fotografía documental tomada durante un viaje facultativo realizado por las integrantes del grupo a la provincia de Jujuy, en octubre de 2026.



2. Identificación del registro

Dato	**Descripción**
Lugar	Mirador de la Serranía del Hornocal ("Cerro de los 14 colores"), departamento de Humahuaca, Jujuy
Fecha real de la toma	18 de octubre de 2026, alrededor de las 18:26 h
Autora	Pilar Gerbino, integrante del grupo

Dato	Descripción
Sujetos	Cinco integrantes del grupo
Equipo	Cámara réflex digital Canon EOS Rebel T7 con objetivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II

3. Análisis técnico de la fotografía

Composición y centro de interés. La imagen se organiza en dos grandes zonas. En la mitad inferior, las cinco personas forman una línea horizontal continua, con los brazos entrelazados, que actúa como centro de interés. Detrás, la serranía ocupa casi todo el fondo y el cielo queda reducido a una franja angosta en el borde superior, por lo que la línea de horizonte se ubica muy alta. Esta decisión le da protagonismo al paisaje, que deja de ser un simple fondo y pasa a ser parte central del registro. Las vetas de los cerros, dispuestas en diagonales en forma de zigzag, generan un ritmo visual que aporta profundidad y conduce la mirada a lo largo del encuadre.

Iluminación y contraste. La toma se realizó al final de la tarde, con el sol bajo y desde un lateral izquierdo. Esta luz rasante tiene dos efectos. En el paisaje, resalta el relieve: las laderas expuestas al sol muestran sus colores y texturas, mientras que las quebradas quedan en sombra profunda, lo que produce un alto contraste y una fuerte sensación de volumen. En los sujetos, la luz llega casi de frente e ilumina los rostros de manera pareja, sin sombras duras sobre ellos. El cielo aparece pálido y algo lavado, porque la exposición priorizó correctamente a las personas y a la montaña.

Enfoque y profundidad de campo. Con una apertura de f/9 y una distancia focal de 35 mm, la profundidad de campo es amplia: tanto las personas en primer plano como las formaciones del fondo se registran nítidas. A diferencia de un retrato con fondo desenfocado, aquí la técnica documenta al mismo tiempo a los sujetos y al lugar, lo que refuerza el valor de la imagen como registro.

Movimiento. El pelo de varias integrantes aparece volando hacia la izquierda, evidencia de un viento intenso, habitual en la zona. El tiempo de exposición de 1/250 s congela casi por completo la escena; solo algunos mechones finos muestran un leve desenfoque por movimiento.

Color y saturación. Predomina una paleta cálida y naturalmente saturada: rosas, rojos, ocres, violetas y verdes grisáceos, producto de los distintos estratos minerales de la serranía. Los tonos se ven intensificados por la luz dorada del atardecer. La vestimenta de las integrantes, con abrigos de base clara y franjas de colores tierra y tejido andino, repite la paleta del paisaje y da unidad cromática a la imagen. Los tonos de piel se registran cálidos y naturales.

Elementos del fondo y contexto. El fondo aporta información clave para ubicar la escena. La serranía multicolor es un rasgo geográfico inconfundible que permite identificar el lugar. La vegetación baja y seca del borde derecho y la ausencia de árboles indican un ambiente de alta montaña, ya que el mirador se encuentra a más de 4.000 m sobre el nivel del mar. Otros detalles refuerzan el contexto: los anteojos de sol, los abrigos y la pintura facial roja en las mejillas de varias integrantes, propia de la experiencia

turística regional. La integrante de la derecha lleva colgada una cámara Sony, lo que indica que la imagen fue tomada por otra persona.

4. Análisis de metadatos (EXIF)

Para garantizar la trazabilidad del registro se extrajeron los metadatos EXIF (Exchangeable Image File Format) del archivo original:

Parámetro técnico	Valor registrado
Dispositivo de captura	Canon EOS Rebel T7
Objetivo	EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II
Distancia focal	35 mm
Apertura del diafragma	f/9
Tiempo de exposición	1/250 s
Sensibilidad (ISO)	ISO 100
Flash	No disparado (desactivado)
Modo de medición	Evaluativa (multizona)
Balance de blancos	Automático
Resolución del archivo	1920 × 1280 píxeles
Fecha y hora de captura (EXIF)	18/10/2025 – 18:26:37
Fecha y hora de modificación (EXIF)	18/10/2025 – 13:49:13

Interpretación. Los parámetros son coherentes con una escena exterior con abundante luz natural. El ISO mínimo (100) asegura la menor cantidad de ruido digital posible; la apertura de f/9 maximiza la nitidez y la profundidad de campo, y la velocidad de 1/250 s es suficiente para congelar a los sujetos y evitar trepidación sin trípode. El uso de 35 mm, una focal intermedia del objetivo, permite incluir al grupo completo sin deformar las proporciones.

La resolución de 1920 × 1280 píxeles es menor que la nativa del sensor de la cámara (6000 × 4000 píxeles). Esto indica que el archivo analizado no es el original de cámara, sino una copia reducida o exportada posteriormente.

Inconsistencias detectadas. El análisis de los metadatos reveló dos anomalías en las fechas:

- La fecha de captura registrada es **2025**, mientras que la fotografía fue tomada en **octubre de 2026**, según el testimonio de su autora y del resto del grupo. Esto indica que el reloj interno de la cámara estaba mal configurado.
- La hora de modificación del archivo (13:49) es **anterior** a la hora de captura (18:26) del mismo día, algo físicamente imposible. Esta incoherencia es consistente con un reloj desajustado y con un procesamiento o exportación posterior del archivo.

5. Conclusiones

La fotografía cumple con los criterios técnicos trabajados en el taller: una exposición correcta en condiciones de luz natural intensa, una profundidad de campo amplia que documenta tanto a los sujetos como al entorno, y una composición que integra el paisaje como elemento central. La luz rasante del atardecer resultó determinante para destacar el relieve y el color de la serranía.

Desde el punto de vista forense, el análisis deja una conclusión importante: **los metadatos EXIF aportan información valiosa sobre cómo se tomó una imagen, pero no constituyen por sí solos una prueba confiable de cuándo se tomó.** En este caso, la fecha registrada difiere en un año de la real, y la hora de modificación contradice la de captura. Para que un registro fotográfico tenga valor como evidencia técnica es necesario corroborar sus metadatos con otras fuentes, como el testimonio de quien tomó la foto, otros registros del mismo evento o los elementos del contexto visibles en la imagen, y verificar antes de cada relevamiento la configuración de fecha y hora del equipo.